📋 Система оценивания — ДЭ ПУ по специальности 09.02.06

Сетевое и системное администрирование | КОД 09.02.06-1-2026

> *Шкала оценок:*
>
> | *Оценка* | *Процент выполнения* | *Баллов из 100* |
> |---|---|---|
> | ✅ *5* | *90% – 100%* | *90 – 100* |
> | 🟡 *4* | *65% – 89,99%* | *65 – 89* |
> | 🟠 *3* | *50% – 64,99%* | *50 – 64* |
> | ❌ *2* | *менее 50%* | *менее 50* |

📐 Структура задания и баллы

Демонстрационный экзамен профильного уровня (ДЭ ПУ) состоит из **3 модулей** с общим максимальным баллом **100**.

Модуль	Название	Макс. баллов	Время
М1	Настройка сетевой инфраструктуры	**50**	~2 ч
М2	Организация сетевого администрирования	**30**	~1 ч
М3	Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры	**20**	~1 ч
	ИТОГО	**100**	**4 ч**

> ⚠️ *При наличии вариативной части — до 5 часов, дополнительно до 25 баллов (не входят в основные 100).*

🖧 Модуль 1 — Настройка сетевой инфраструктуры (50 баллов)

Топология сети

```
[ISP]
  ├── 172.16.1.0/28 → [HQ-RTR]
  │                       ├── VLAN 100 → [HQ-SRV]  (не более 32 адресов)
  │                       ├── VLAN 200 → [HQ-CLI]  (не менее 16 адресов)
  │                       └── VLAN 999 → управление (не более 8 адресов)
  └── 172.16.2.0/28 → [BR-RTR]
                          └── → [BR-SRV]  (не более 16 адресов)
```

GRE/IP-in-IP туннель: HQ-RTR ↔ BR-RTR
Динамическая маршрутизация: OSPF (FRR) через туннель с парольной защитой

Задания Модуля 1 и баллы

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
1	Базовая настройка устройств: имена (FQDN), IPv4-адресация, VLSM	14,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
2	Доступ в Интернет через ISP: DHCP на WAN, NAT/PAT	3,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
3	Локальные учётные записи: `sshuser` (UID 2026, sudo без пароля), `net_admin`	2,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
4	Коммутация VLAN 100/200/999 на HQ-RTR (router-on-a-stick)	7,00	🔴 Сложное	⚠️ Частично
5	SSH: порт 2026, `AllowUsers sshuser`, `MaxAuthTries 2`, баннер	3,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
6	GRE-туннель HQ-RTR ↔ BR-RTR	3,00	🟡 Среднее	✅ Есть
7	OSPF (FRR) с парольной защитой, только через туннель	5,00	🟡 Среднее	✅ Есть
8	NAT на HQ-RTR и BR-RTR (доступ в Интернет из офисов)	2,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
9	DHCP-сервер на HQ-RTR для VLAN 200 (HQ-CLI), DNS-суффикс `au-team.irpo`	3,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
10	DNS-сервер (bind9) на HQ-SRV: A, PTR-записи, форвардинг	5,00	🟡 Среднее	⚠️ В процессе
11	Часовой пояс на всех устройствах	1,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
12	Отчёт по Модулю 1	2,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
	ИТОГО М1	**50**		

DNS-таблица (Таблица 3 из задания)

Устройство	DNS-имя	Тип записи
HQ-RTR	`hq-rtr.au-team.irpo`	A, PTR
BR-RTR	`br-rtr.au-team.irpo`	A
HQ-SRV	`hq-srv.au-team.irpo`	A, PTR
HQ-CLI	`hq-cli.au-team.irpo`	A, PTR
BR-SRV	`br-srv.au-team.irpo`	A
ISP → HQ-RTR	`docker.au-team.irpo`	A

💻 Модуль 2 — Организация сетевого администрирования (30 баллов)

Задания Модуля 2 и баллы

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
1	**Samba DC** на BR-SRV: домен `au-team.irpo`, ввод HQ-CLI, 5 пользователей `hquser1-5`, группа `hq`, sudo только для `cat grep id`	5,00	🔴 Сложное	✅ Есть
2	**RAID 0** на HQ-SRV: 2 диска, ext4, автомонтирование в `/raid`	3,00	🟡 Среднее	✅ Есть
3	**NFS-сервер** на HQ-SRV (`/raid/nfs`), клиент HQ-CLI монтирует в `/mnt/nfs`	3,00	🟡 Среднее	✅ Есть
4	**Chrony NTP**: ISP — сервер (stratum 5), остальные — клиенты ISP	2,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
5	**Docker** на BR-SRV: стек (веб-приложение + БД), порт 8080	5,00	🔴 Сложное	⚠️ Частично

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
6	**Apache + PHP** на HQ-SRV: `index.php`, каталог `images`, БД `webdb`, пользователь `P@ssw0rd`	4,00	🟡 Среднее	⚠️ Частично
7	**Проброс порта 8080** на HQ-RTR → HQ-SRV	2,00	🟢 Лёгкое	✅ Есть
8	**Nginx reverse proxy** на ISP: `web.au-team.irpo` → HQ-SRV	3,00	🟡 Среднее	⚠️ Частично
9	**Nginx Basic Auth** (`.htpasswd`), при успехе — редирект на сайт	2,00	🟡 Среднее	⚠️ Нет
10	Установка **Яндекс Браузер** на HQ-CLI	1,00	🟢 Лёгкое	⚠️ Нет
	ИТОГО М2	**30**		

NTP-схема

```
pool.ntp.org
      |
    [ISP]  ← stratum 5
      ├── HQ-RTR
      ├── BR-RTR
      ├── HQ-SRV
      ├── HQ-CLI
      └── BR-SRV
```

🔧 Модуль 3 — Эксплуатация сетевой инфраструктуры (20 баллов)

Задания Модуля 3 и баллы

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
1	**SSL-сертификат** для `web.au-team.irpo` (без предупреждений браузера)	3,00	🔴 Сложное	⚠️ Нет
2	**Перенастройка туннеля** GRE → IPsec (или другой защищённый)	3,00	🔴 Сложное	⚠️ Нет
3	**Виртуальный принтер** CUPS на HQ-SRV, подключить на HQ-CLI как принтер по умолчанию	2,00	🟡 Среднее	⚠️ Нет

№	Задание	Баллы	Сложность	В README
4	**Ansible playbook** (инвентаризация): сбор данных с устройств	3,00	🔴 Сложное	⚠️ Нет
5	**Мониторинг** (Zabbix/аналог): HQ-SRV и BR-SRV, CPU/RAM/диск	3,00	🔴 Сложное	⚠️ Нет
6	**Логирование** (rsyslog/аналог): централизованный сбор логов	2,00	🟡 Среднее	⚠️ Нет
7	**fail2ban** на HQ-SRV: порт SSH, бан после 3 неудачных попыток на 10 мин	2,00	🟢 Лёгкое	⚠️ Нет
8	**Резервное копирование** (Кибер Бэкап): `/etc` и БД `webdb` (mysql)	2,00	🔴 Сложное	⚠️ Нет
	ИТОГО М3	**20**		

🎯 Стратегия получения оценки

🏆 Оценка «5» — нужно 90+ баллов

Обязательно выполнить **всё из М1 и М2**, плюс большую часть М3:

Приоритет	Задание	Баллов
🔴 Обязательно	М1 полностью (все 12 пунктов)	50
🔴 Обязательно	М2: Samba DC, RAID, NFS, Chrony, Docker, Apache, Nginx	27
🔴 Обязательно	М3: fail2ban + логирование + мониторинг	7
Итого		**84**
🟡 Дополнительно	М3: SSL + Ansible + резервное копирование	+8
Итого с доп.		**92** ✅

> 💡 ***Совет:*** *VLAN (М1, задание 4) и Samba DC (М2, задание 1) — самые весомые задания. Без них пятёрка практически недостижима.*

🟡 Оценка «4» — нужно 65–89 баллов

Приоритет	Задание	Баллов
✅ M1: базовая настройка (1,2,3,5,8,9,11,12)	Имена, IP, SSH, NAT, DHCP, часовой пояс	30
✅ M1: GRE + OSPF (6,7)	Туннель и маршрутизация	8
✅ M2: RAID + NFS + Chrony (2,3,4)	Хранилище и время	8
✅ M2: Docker + проброс порта (5,7)	Веб-приложение	7
✅ M3: fail2ban (7)	Защита SSH	2
Итого		**55**
🟡 Добавить	M1: DNS (10) + VLAN (4)	+12
Итого с доп.		**67** ✅

🟠 Оценка «3» — нужно 50–64 балла

Минимальный набор «лёгких» заданий за 2–2,5 часа:

Задание	Баллов
M1: Базовая настройка устройств (имена, IP)	14
M1: NAT на ISP	3
M1: Учётные записи sshuser / net_admin	2
M1: SSH (порт, баннер, ограничения)	3
M1: DHCP на HQ-RTR	3
M1: Часовой пояс	1
M1: Отчёт	2
M2: RAID 0 + NFS	6
M2: Chrony NTP	2
M2: Проброс порта 8080	2
M3: fail2ban	2
Итого	**40**

Задание	Баллов
🟡 Добавить GRE-туннель (M1)	+3
🟡 Добавить OSPF (M1)	+5
Итого с доп.	**48 → ~50** ✅

> ⚠️ *Для тройки критически важно не допускать ошибок в базовой настройке (задание 1 M1 = 14 баллов).*

📦 Ресурсы и стенд

Ресурс	Ссылка
📁 Задание (со стр. 55)	Google Drive
💾 Базовый стенд (VMware)	Яндекс Диск
🚀 Скрипт для PVE	Яндекс Диск
📖 Записи по подготовке	Yonote

Виртуальные машины (стенд)

ВМ	RAM	CPU	Диск	ОС
ISP	1 ГБ	1 ядро	5 ГБ	ALT JeOS
HQ-RTR	1 ГБ	1 ядро	10 ГБ	ALT JeOS / EcoRouter
BR-RTR	1 ГБ	1 ядро	10 ГБ	ALT JeOS / EcoRouter
HQ-SRV	2 ГБ	2 ядра	10 ГБ	ALT Server
BR-SRV	2 ГБ	2 ядра	10 ГБ	ALT Server
HQ-CLI	2 ГБ	2 ядра	15 ГБ	ALT Рабочая станция
Итого	**9 ГБ**	**9 ядер**	**60 ГБ**	

🔑 Учётные данные (по заданию)

Пользователь	Пароль	Где	Особенности
`sshuser`	`P@ssw0rd`	HQ-SRV, BR-SRV	UID=2026, sudo без пароля
`net_admin`	`P@ssw0rd`	HQ-RTR, BR-RTR	Максимальные привилегии
`hquser1..5`	`P@ssw0rd`	Домен au-team.irpo	Группа `hq`, sudo только cat/grep/id
`administrator`	*(задаётся при provision)*	Samba DC (BR-SRV)	Администратор домена

⚙️ Ключевые параметры конфигурации

Параметр	Значение
Домен	`au-team.irpo`
DNS-суффикс	`au-team.irpo`
SSH-порт	`2026`
SSH-баннер	`Authorized access only`
MaxAuthTries	`2`
NTP stratum ISP	`5`
VLAN HQ-SRV	`100`
VLAN HQ-CLI	`200`
VLAN управление	`999`
ISP → HQ-RTR	`172.16.1.0/28`
ISP → BR-RTR	`172.16.2.0/28`
Туннель	GRE (или IP-in-IP)
Маршрутизация	OSPF через FRR
Веб-порт	`8080`
БД	`webdb`

📝 Требования к отчёту

По каждому пункту задания, требующему отчёт:

- Создать текстовый документ с именем: `индекс_пункта_краткое_описание`
- Включить текстовое описание + скриншоты (читаемые, кадрированные)
- Итоговый файл: `ФамилияУчастникаМодуль1` , `ФамилияУчастникаМодуль2` , `ФамилияУчастникаМодуль3`

⚡ Быстрые команды (шпаргалка)

```
# Установка имени хоста (FQDN)
mcedit /etc/hostname
# → hq-srv.au-team.irpo

# Перезагрузка сети
systemctl restart network

# Создание пользователя sshuser
useradd -u 2026 sshuser
passwd sshuser  # P@ssw0rd
usermod -aG wheel sshuser

# sudo без пароля (sudoers)
# Раскомментировать: %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

# Включение IP-форвардинга
sed -i 's/^net.ipv4.ip_forward.*/net.ipv4.ip_forward = 1/' /etc/sysctl.conf
sysctl -p

# Часовой пояс (Москва)
timedatectl set-timezone Europe/Moscow

# SSH-конфиг (/etc/ssh/sshd_config)
Port 2026
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
Banner /etc/ssh/banner

# GRE-туннель (HQ-RTR)
mkdir /etc/net/ifaces/gre1
# /etc/net/ifaces/gre1/options:
# TUNLOCAL=172.16.1.x
# TUNREMOTE=172.16.2.x
# TUNTYPE=gre
# TYPE=iptun
# HOST=ens192

# OSPF через vtysh (FRR)
vtysh
conf t
router ospf
  passive-interface default
  network 172.16.100.0/29 area 0
  area 0 authentication
exit
```

```
interface gre1
  no ip ospf passive
  ip ospf authentication-key YOUR_KEY
exit
do wr
end

# DHCP-сервер
apt-get install -y dhcp-server

# DNS (bind9)
apt-get install -y bind bind-utils

# Samba DC
apt-get install -y task-samba-dc
samba-tool domain provision
systemctl enable --now samba

# RAID 0
mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 0 -n 2 /dev/sdb /dev/sdc
mkfs.ext4 /dev/md0
mkdir /raid
# Добавить в /etc/fstab: /dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0

# fail2ban
apt-get install -y fail2ban
# /etc/fail2ban/jail.local:
# [sshd]
# enabled = true
# port = 2026
# maxretry = 3
# bantime = 600
```